

«Компьютерные сети»

Цель курса: формирование представлений о принципах построения, функционирования и использования компьютерных сетей.

Общие сведения о компьютерной сети

Классификация сетей

I. По степени территориальной распределенности

1) **Локальные (LAN — Local Area Network)**. Охватывают небольшую территорию: офис, здание, кампус (несколько близко расположенных зданий). Обычно принадлежат одной организации. Благодаря коротким расстояниям тут можно использовать качественные линии связи и достигать высоких скоростей передачи данных.

2) **Городские (MAN — Metropolitan Area Network)**. Занимают промежуточное положение: обслуживают территорию города или мегаполиса. Часто связывают между собой локальные сети разных учреждений, а также обеспечивают подключение к глобальным сетям. Для них характерны оптоволоконные линии и достаточно высокие скорости.

3) **Глобальные (WAN — Wide Area Network)**. Покрывают огромные географические пространства — страны, континенты. В них объединяются не только компьютеры, но и другие телекоммуникационные сети и устройства. Из-за больших расстояний часто используются уже существующие линии связи.

Общие сведения о компьютерной сети

II. По уровню административной поддержки

1) **Одноранговые (Peer-to-Peer).** В такой сети все компьютеры равноправны: каждый может выступать и как клиент (запрашивать ресурсы), и как сервер (предоставлять ресурсы). Нет централизованного управления — каждый узел сам решает, чем поделиться. Такие сети проще в настройке и не требуют выделенного администратора, но их сложно масштабировать и обеспечивать высокий уровень безопасности, особенно при большом числе участников. Часто подходят для небольших рабочих групп (до 10 компьютеров).

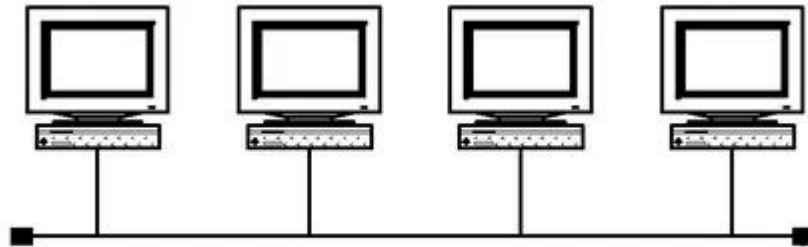
2) **На основе сервера (клиент-серверные).** Здесь есть выделенные серверы — компьютеры, чья основная задача обрабатывать запросы от клиентов (других устройств в сети). Управление централизовано: сервер контролирует доступ к ресурсам, безопасность, настройки. Это позволяет строить более сложные, масштабируемые и защищённые инфраструктуры, но требует дополнительного оборудования и квалифицированного персонала для поддержки.

Общие сведения о компьютерной сети

III. По топологии

Топология описывает схему соединения узлов сети (компьютеров, серверов, коммутаторов). Важно: различают физическую (реальное расположение и связи) и логическую (путь, по которому движутся данные) топологии — они не всегда совпадают.

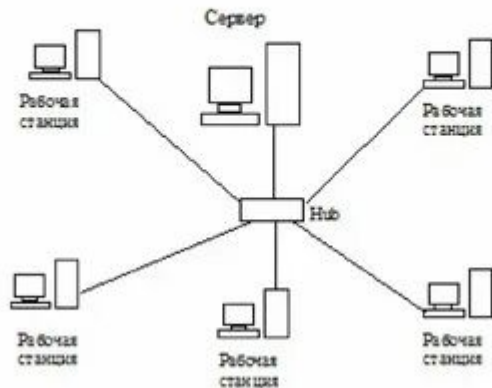
1) **Шина.** Все узлы подключаются к одному общему каналу связи (шине)



Общие сведения о компьютерной сети

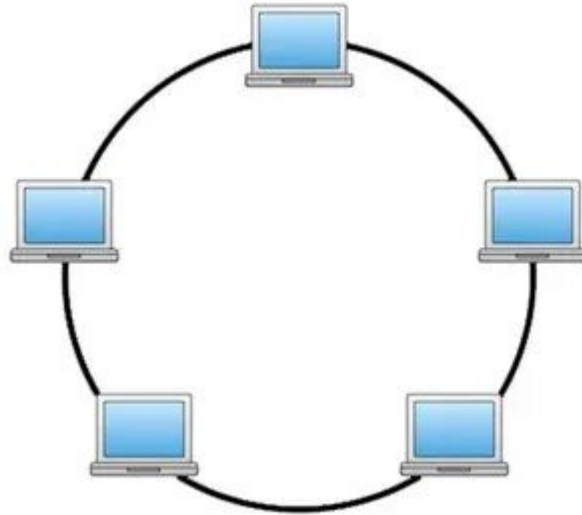
2) «Звезда». Каждый узел соединяется отдельной линией с центральным устройством (коммутатором).

Топология типа звезда



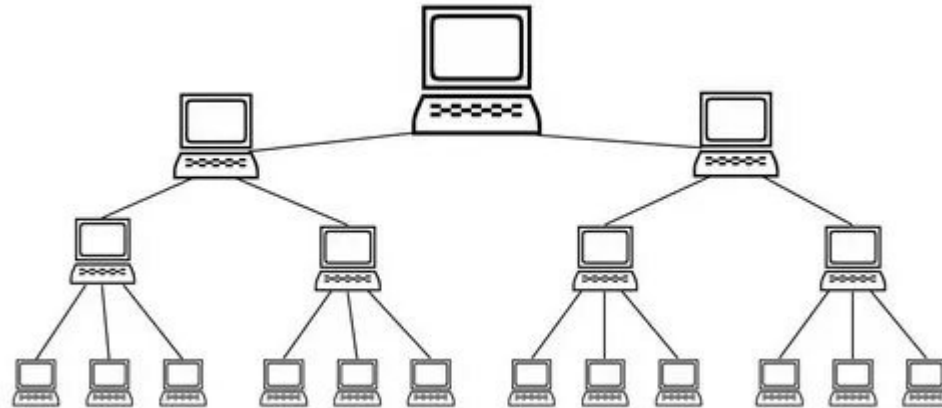
Общие сведения о компьютерной сети

3) **«Кольцо»**. Узлы последовательно соединены в замкнутое кольцо: данные передаются от одного узла к другому в одном направлении.



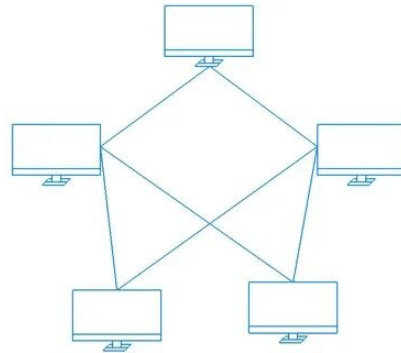
Общие сведения о компьютерной сети

4) **Дерево» (иерархическая звезда).** Комбинация нескольких топологий «звезда», организованных в иерархическую структуру



Общие сведения о компьютерной сети

5) **Ячеистая.** Каждый узел соединён с множеством других узлов. Бывает полносвязной (каждый с каждым) и неполной (частичные связи).



Выбор топологии зависит от задач: требований к надёжности, масштабируемости, стоимости и других факторов.

Общие сведения о компьютерной сети



<https://github.com/ppn0102/Net>